



Examen de mathématiques

Partie 2

Nom :

Classe :

Prénom :

Numéro :

Professeur : Baudoin, Debroux, Janssens, van de Werve

Date et heure : Mercredi 14 décembre 2022 de 10h45 à 12h50

Matériel autorisé : crayon, gomme

Matériel à distribuer : aucun

C1 : /20

Remarques :

C2 : /24

C3 : /15

Total : /59

Exercice 1. Complète le tableau suivant.

/3

Nom de la propriété	Propriété	Exemple chiffré
Puissance d'une puissance		
	$(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$	
		$\frac{2^5}{2^3} = 2^2$

Exercice 2. Complète le tableau suivant.

/3

Expression	Notation décimale	Notation scientifique
$350 \cdot 10^{-5}$		
2 milliards		
$0,000\ 007 \cdot 10^5$		

Exercice 3. Quelle est la valeur du symbole ● pour que le nombre 435● soit divisible par 15? Justifie et sois précis.

/3

Exercice 4. Coche-la ou les bonnes réponses.

/2

a) Si a est un multiple de b alors que vaut leur PGCD?

☐ a

☐ b

☐ ab

☐ 1

b) Que vaut a si $\frac{a}{b} = -1$?

☐ $-b$

☐ -1

☐ 0

☐ b

Exercice 5. Réduis au maximum les expressions suivantes à l'aide des propriétés des puissances.

/6

a) $2a \cdot a^3 =$

b) $(3x^3)^2 =$

c) $\frac{a^6 \cdot b^5 \cdot a}{a^4 \cdot b} =$

d) $4a^3 \cdot 6 \cdot a \cdot (a^5)^4 =$

e) $2x^4 \cdot (4x^5y)^2 \cdot 3x =$

f) $\frac{(4xy^3)^2}{8y} =$

Exercice 6. Écris les produits suivants sous la forme d'une notation scientifique.

/2

a) $67\,465 \cdot 10^3 =$

b) $(10^3)^3 \cdot 3 \cdot 10^{-5} \cdot (10^2)^4 \cdot 5 =$

Exercice 7. Effectue la division euclidienne de 1 478 par 4 et note la relation qui en découle.

/2

Exercice 8. Trouve la valeur de a dans les égalités suivantes.

/2

a) $14\,500 = 14,5 \cdot 10^a$

b) $6\,784 \cdot 10^a = 0,0006784$

Exercice 9. Vrai ou faux? Justifie dans les deux cas.

/5

a) Yves prétend que le quart de 4^6 est 4^3 .

b) $(-a^2 \cdot 2a)^3 = -2a^9$

c) 0,4 est la valeur approchée par défaut au dixième près de $\frac{17}{50}$.

d) $16n + 4$ est un multiple de 4.

e) $n + 3$ est un nombre naturel dont le chiffre des unités est 3, 6 ou 9.

Exercice 10. Complète le tableau ci-dessous.

/4

D	<i>d</i>	<i>q</i>	<i>r</i>	Égalité
51	8			
19			2	
47		6		
				$35 = 3 \cdot 10 + 5$

Exercice 11. Classe les nombres suivants dans l'ordre croissant.

/3

$A = 23\,456 \cdot 10^{-4}$

$B = 23,456 \cdot 10^6$

$C = 0,000\,023\,456 \cdot 10^9$

$D = 23\,456\,000 \cdot 10^{-6}$

$E = 0,002\,3456 \cdot 10^{-2}$

Classement :

Exercice 12. Encadre les fractions suivantes à l'unité près.

a) $\frac{3}{7}$

b) $\frac{-46}{5}$

Exercice 13. Mélissa a fait 8,7 kg de confiture. Elle la répartit dans des petits bocaux de 70 g pour son hôtel. Réponds aux questions ci-dessous en notant ton raisonnement.

/3

a) De combien de bocaux aura-t-elle besoin ?

b) Combien de grammes de confiture aurait-elle dû faire en plus pour compléter le dernier bocal ?

Exercice 14. Calcule le PGCD des nombres suivants. Utilise si possible une propriété, sinon écris tous tes calculs.

/4

a) 210 et 330

b) 600 et 12

Exercice 15. Écris l'expression générale des expressions suivantes.

/3

a) La somme de deux nombres impairs consécutifs :

b) Deux multiples de 3 consécutifs :

c) Un multiple de 6 augmenté de 5 :

Exercice 16. Calcule le PPCM des nombres suivants. Utilise si possible une propriété, sinon écris tous tes calculs.

/4

a) 5 et 12

b) 63 et 28

Exercice 17. Elisa a fait des biscuits pour les vendre à la fête du quartier. Elle a fait 36 biscuits au chocolat et 60 biscuits au sucre. Elle veut tous les mettre dans des boîtes contenant chacune exactement le même nombre de biscuits au sucre et le même nombre de biscuits au chocolat. Quel est le plus grand nombre de boîtes identiques qu'elle peut faire? Note tout ton raisonnement.

/3

Exercice 18. Classe les fractions suivantes par ordre croissant.

/2

$$A = \frac{34}{16}$$

$$B = \frac{5}{2}$$

$$C = \frac{70}{200}$$

$$D = -\frac{3}{42}$$

$$E = \frac{-11}{8}$$

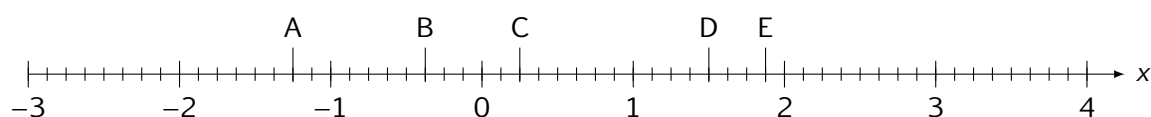
Classement :

Exercice 19. Pour l'anniversaire d'Eliott, deux de ses amis ont prévu de lui envoyer un SMS à intervalles réguliers. Ils commencent en même temps à 8 heures. Le premier envoie un SMS toutes les 36 minutes, l'autre toutes les 45 minutes. À quelle heure Eliott recevra-t-il pour la première fois deux SMS en même temps (autre que le premier)?

/3

Exercice 20. Donne une fraction irréductible correspondant aux abscisses des points nommés ci-dessous. Sois précis!

/2



Solution 1.

/3

Nom de la propriété	Propriété	Exemple chiffré
Puissance d'une puissance	$(a^b)^c = a^{b \cdot c}$	$(2^3)^4 = 2^12$
Puissance d'un produit	$(a \cdot b)^n$	$(2 \cdot 3)^4 = 2^4 \cdot 3^4$
Quotient de puissance de même base	$\frac{a^b}{a^c} = a^{b-c}$	$\frac{2^5}{2^3} = 2^2$

Solution 2.

/3

Expression	Notation décimale	Notation scientifique
$350 \cdot 10^{-5}$	0,00350	$3,5 \cdot 10^{-3}$
2 milliards	2000 000 000	$2 \cdot 10^9$
$0,000\ 007 \cdot 10^5$	0,7	$7 \cdot 10^{-1}$

Solution 3. 4 350

/3

Solution 4.

/2

a) b

b) $-b$

Solution 5.

/6

a) $2a^4$

b) $9x^6$

c) a^3b^4

d) $24a^{24}$

e) $80x^{15}y^2$

f) $2x^2y^5$

Solution 6.

/2

a) $6,7465 \cdot 10^7$

b) $1,5 \cdot 10^{13}$

Solution 7.

/2

$$\begin{array}{r|l}
 1\ 4\ 7\ 8 & 4 \\
 -1\ 2 & 3\ 6\ 9 \\
 \hline
 2\ 7 & \\
 -2\ 4 & \\
 \hline
 3\ 8 & \\
 -3\ 6 & \\
 \hline
 2 &
 \end{array}$$

$$1\ 478 = 4 \cdot 369 + 2$$

Solution 8.

/2

a) $a = 3$

b) $a = -7$

Solution 9.

/5

a) Faux. $\frac{4^6}{4} = 4^5 \neq 4^3$.

b) Faux. $(-a^2 \cdot 2a)^3 = -8a^9 \neq -2a^9$

c) Faux. $\frac{17}{50} = 0,34$. Par conséquent 0,4 est sa valeur approchée par excès et non par défaut.

d) Vrai. $16n + 4 = 4(4n + 1)$.

e) Faux. Si $n = 1$ alors $n + 3 = 1 + 3 = 4$ et le chiffre des unités de ce nombre n'est ni 3 ni 6 ni 9.

Solution 10.

/4

D	d	q	r	Égalité
51	8	6	3	$51 = 8 \cdot 6 + 3$
19	17	1	2	$19 = 17 \cdot 1 + 2$
47	7	6	1	$47 = 7 \cdot 6 + 1$
35	10	3	5	$35 = 3 \cdot 10 + 5$

Solution 11.

/3

$$A = 23456 \cdot 10^{-4} = 2,3456$$

$$B = 23,456 \cdot 10^6 = 2,3456 \cdot 10^7$$

$$C = 0,000023456 \cdot 10^9 = 2,3456 \cdot 10^4$$

$$D = 23456000 \cdot 10^{-6} = 2,3456 \cdot 10^1$$

$$E = 0,0023456 \cdot 10^{-2} = 2,3456 \cdot 10^{-5}$$

Classement : $E < A < D < C < B$

Solution 12.

a) $0 < \frac{3}{7} < 1$

b) $-10 < \frac{-46}{5} < -9$

Solution 12.

/3

$$A = 23456 \cdot 10^{-4} = 2,3456$$

$$B = 23,456 \cdot 10^6 = 2,3456 \cdot 10^7$$

$$C = 0,000023456 \cdot 10^9 = 2,3456 \cdot 10^4$$

$$D = 23456000 \cdot 10^{-6} = 2,3456 \cdot 10^1$$

$$E = 0,0023456 \cdot 10^{-2} = 2,3456 \cdot 10^{-5}$$

Classement : $E < A < D < C < B$

Solution 13.

a) $0 < \frac{3}{7} < 1$

b) $-10 < \frac{-46}{5} < -9$

Solution 13.

/3

a)
$$\begin{array}{r|l} 8700 & 70 \\ -70 & 124 \\ \hline 170 & \\ -140 & \\ \hline 300 & \\ -280 & \\ \hline 20 & \end{array}$$
 Elle aura besoin de 125 bocaux.

b) Il lui reste 20 g, il lui manque donc $70 - 20 = 50$ g pour compléter le dernier bocal.

Solution 14.

/4

a) $210 = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7$ et $330 = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 11$ donc $\text{PGCD}(210, 330) = 30$.

b) 600 est un multiple de 12 donc $\text{PGCD}(600, 12) = 12$.

Solution 15.

/3

a) $2n+1+2n+3=4n+4$

b) $3n, 3n+3, 3n+6$

c) $6n+5$

Solution 15.

/4

a) 54 est un multiple de 27 donc $\text{PPCM}(54,27) = 54$

b) $64 = 3^2 \cdot 7$ et $28 = 2^2 \cdot 7$ donc $\text{PPCM}(64,28) = 448$

Solution 16.

/3

a) $2n+1+2n+3=4n+4$

b) $3n, 3n+3, 3n+6$

c) $6n+5$

Solution 16.

/4

a) 54 est un multiple de 27 donc $\text{PPCM}(54,27) = 54$

b) $64 = 3^2 \cdot 7$ et $28 = 2^2 \cdot 7$ donc $\text{PPCM}(64,28) = 448$

Solution 17. $\text{PGCD}(36,60) = 12$. Elle peut donc concevoir au maximum 12 boîtes de biscuits.

/3

Solution 18. $E < D < C < A < B$

/2

Solution 19. $36 = 2^2 \cdot 3^2$ et $45 = 3^2 \cdot 5$ donc $\text{PPCM}(36,45) = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5 = 180$. Eliott recevra deux SMS en même temps à 11 heure.

/3

Solution 20.

/2

$$\text{abs } A = \frac{-10}{8} = \frac{-5}{4} \quad \text{abs } B = \frac{-3}{8} \quad \text{abs } C = \frac{2}{8} = \frac{1}{4} \quad \text{abs } D = \frac{12}{8} = \frac{3}{2} \quad \text{abs } E = \frac{15}{8}$$